

NOIR PROJESİ GEREKSİNİM ANALİZİ VE SİSTEM MİMARİSİ RAPORU

1. Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu proje; kullanıcıların lüks segment vasıta (araç) ve premium gayrimenkul (emlak/ev) ilanlarını tek bir çatı altında listeleyebildiği, filtreleyebildiği, güvenli şekilde ilan yayınlayıp kendi aralarında anlık olarak mesajlaşabildiği dinamik, koyu tema tasarıma sahip bir web platformudur.

2. Kullanılan Teknolojiler

Sistemin geliştirilmesinde kullanılan ve projenin altyapısını oluşturan tüm teknolojik bileşenler aşağıda listelenmiştir:

- **Backend :**PHP 8.x (Nesne yönelimli süreç yönetimi ve oturum kontrolleri)
- **Database :** MySQL & PDO (PHP Data Objects) sürücüsü (Güvenli ve esnek veritabanı bağlantısı katmanı)
- **Frontend :** HTML5, CSS3, Bootstrap 5 (Modern, grid tabanlı ve duyarlı tasarım bileşenleri)
- **Dinamik İşlemler:** Vanilla JavaScript & Fetch API / AJAX (Sayfa yenilenmeden asenkron veri transferleri)
- **Sunucu Ortamı:** XAMPP (Apache yerel sunucusu ve phpMyAdmin yönetim paneli)

3. Fonksiyonel Gereksinimler

Sistemin tam olarak ne iş yapacağını, hangi butonun neyi tetikleyeceğini belirten teknik gereksinimlerdir.

Kullanıcı Yönetimi Paneli

- **Kayıt Olma:** Ziyaretçiler ad-soyad, e-posta, şifre ve telefon numarası bilgileriyle sisteme kayıt olabilmelidir. Aynı telefon numarasıyla mükerrer kayıt yapılması sistem tarafından engellenmelidir.
- **Giriş Yapma ve Güvenlik:** Kullanıcılar Blowfish (BCRYPT) algoritmasıyla şifrelenmiş veriler üzerinden güvenli giriş yapabilmelidir. "Beni Hatırla" seçeneğiyle çerez (cookie) tabanlı oturum kontrolü sağlanmalıdır.
- **Profil Yönetimi:** Giriş yapan kullanıcı ad-soyad değiştirebilmeli, yeni şifre belirleyebilmeli ve profil fotoğrafı yükleyip güncelleyebilmelidir.
- **Hesap Silme:** Kullanıcılar istedikleri takdirde hesaplarını tamamen silebilmeli, hesap silindiğinde oturumları ve ilgili çerezleri temizlenmelidir.

İlan Yönetim Paneli

- **Kategori Ayrımı (Vasıta & Gayrimenkul):** Sistem hem araç hem de ev ilanlarını desteklemelidir. İlan ekleme aşamasında seçilen kategoriye göre veritabanında esnek dinamik veri tutulmalıdır.
- **Araç İlanı Ekleme:** Kullanıcılar ilan başlığı, açıklama, fiyat, şehir, telefon, marka, model, yakıt tipi, vites tipi, kilometre ve model yılı bilgileriyle araç ilanı yayınlatabilmelidir.
- **Ev İlanı Ekleme:** Kullanıcılar ilan başlığı, açıklama, fiyat, şehir, telefon, pazarlama tipi (Satılık/Kiralık), oda sayısı (1+1, 2+1 vb.) ve brüt metrekare (m²) bilgileriyle gayrimenkul ilanı yayınlatabilmelidir.
- **Çoklu Medya Yükleme:** Her ilan için en fazla 10 adet fotoğraf yüklenebilmeli, yüklenen resimler JavaScript ile form gönderilmeden önce önizlenebilmelidir.
- **İlan Sınırlandırması (Limit):** Standart kullanıcılar en fazla 3 aktif ilan yayınlatabilmelidir. İlan limiti dolduğunda sistem kullanıcıyı "Premium'a Geç" uyarısına yönlendirmelidir.
- **İlan Düzenleme ve Silme:** Kullanıcılar sadece kendi ekledikleri ilanların fiyat, başlık, kilometre/metrekare ve açıklama bilgilerini güncelleyebilmeli veya ilanı tamamen kaldırabilmelidir.

Arama ve Filtreleme Motoru

- **Metin Tabanlı Arama:** Ana sayfada ilan başlıkları, açıklamaları, markalar ve modeller içinde dinamik LIKE sorgusuyla kelime araması yapılabilirdir.
- **Dinamik Kategori Filtresi:** Kullanıcı "Emlak" kategorisini seçtiğinde araçlara ait "Marka" ve "Model" seçim kutuları JavaScript (AJAX) ile otomatik olarak gizlenmeli; arayüz seçilen ilan tipine göre şekillenmelidir.
- **İlişkisel Durum Filtresi:** Şehir bazlı, marka tabanlı veya satılık/kiralık durumuna göre ilanlar anlık filtrelenebilmelidir.

İletişim ve Etkileşim Sistemi

- **Favori Sistemi:** Giriş yapmış kullanıcılar ilanları favorilerine ekleyip çıkarabilmelidir. Bu işlem sayfa yenilenmeden arka planda (Asenkron - FETCH/AJAX) çalışmalıdır.
- **Anlık Mesajlaşma (Chat):** Kullanıcılar ilan detay sayfasından satıcıya mesaj atabilmelidir. Mesajlaşma paneli, karşı tarafın adını üst barda göstermeli, gelen mesajları otomatik "okundu" yapmalı ve sayfa yenilenmeden sohbet geçmişini (AJAX) ekrana basmalıdır.

- **Bildirim Sistemi:** Navbar üzerinde giriş yapmış kullanıcının okunmamış mesaj sayısı veritabanından anlık çekilerek dinamik kırmızı badge (bildirim balonu) olarak gösterilmelidir.

4. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (Non-Functional Requirements)

Sistemin kalitesini, performansını, güvenliğini ve tasarım standartlarını belirleyen gereksinimlerdir.

- **Güvenlik :** Kullanıcı şifreleri veritabanında asla açık metin (plain text) olarak tutulmamalı, password_hash() fonksiyonu ile BCrypt formatında kriptolanmalıdır. SQL Injection saldırılarına karşı tüm veritabanı sorguları PDO prepare() ve execute() (Prepared Statements) mimarisiyle çalışmalıdır. Cross-Site Scripting (XSS) engellemesi için kullanıcı girdileri htmlspecialchars() süzgecinden geçirilmelidir.
- **Performans :** Resim yükleme işlemlerinde sunucu yorulmamalı, yüklenen dosyalar uniqid() ile isimlendirilerek çakışma önlenmelidir. Veritabanında kiralık/satılık ve emlak/araba ayrımları hızlı indeksleme için ENUM tipinde tutulmalıdır.
- **Kullanılabilirlik ve Tasarım (UX/UI):** Platform "Noir" konseptine uygun olarak tamamen Dark Mode (Koyu Tema) standartlarında, yarı şeffaf şık kartlar (Glassmorphism) ve yumuşatılmış oval kenarlı buton tasarımlarıyla (Bootstrap 5 tabanlı) sunulmalıdır.
- **Hata Yönetimi :** Çıkış yapan veya oturumu olmayan kullanıcıların erişmemesi gereken sayfalarda session_start() kontrolleri yapılarak "Undefined array key" veya "Uncaught PDOException" gibi PHP sistem hataları kullanıcıya gösterilmemeli, sistem güvenli varsayılan değerlere düşmeli veya yönlendirme yapılmalıdır.

5. Veritabanı Tablo Yapısı

Sistemin ilişkisel veritabanı mimarisini ve veri tiplerini açıklayan özet tablodur:

Tablo Adı	Sütun Adı	Veri Tipi	Açıklama / Kısıtlama
users	id	INT (AI, PK)	Benzersiz Kullanıcı Kimliği

Tablo Adı	Sütun Adı	Veri Tipi	Açıklama / Kısıtlama
	ad_soyad	VARCHAR(100)	Kullanıcının Adı ve Soyadı
	email	VARCHAR(100)	Giriş için E-posta Adresi (Unique)
	telefon	VARCHAR(20)	İletişim Numarası (Unique)
	sifre	VARCHAR(255)	BCRYPT ile Kriptolanmış Şifre
	profil_resmi	VARCHAR(100)	Dosya adı (Varsayılan: default-avatar.png)
ilanlar	id	INT (AI, PK)	Benzersiz İlan Kimliği
	ekleyen_id	INT (FK)	İlanı Ekleyen Kullanıcı (users.id ilişkili)
	ilan_tipi	ENUM('Araba','Emlak')	İlan Kategorisi Belirteci
	pazarlama_tipi	ENUM('Satılık','Kiralık')	Satış veya Kiralama Durumu
	baslik	VARCHAR(255)	İlanın Vitrin Başlığı
	fiyat	DECIMAL(15,2)	İlanın Türk Lirası Cinsinden Bedeli
	sehir_id	INT (FK)	Bulunduğu İl (sehirler.id ilişkili)

Tablo Adı	Sütun Adı	Veri Tipi	Açıklama / Kısıtlama
	marka_id	INT (FK, Nullable)	Araç Markası (Emlak ise NULL)
	model_id	INT (FK, Nullable)	Araç Modeli (Emlak ise NULL)
	metrekare	INT (Nullable)	Evin Brüt Alanı (Araç ise NULL)
	oda_sayisi	VARCHAR(20)	Evin Oda Planı (1+1, 2+1 vb.)
	aciklama	TEXT	Detaylı Metin Açıklaması
	ilan_resmi	VARCHAR(100)	Vitrin Görseli Dosya Adı
	tum_resimler	TEXT (JSON)	En fazla 10 adet resim barındıran dizi
mesajlar	id	INT (AI, PK)	Mesaj Kimliği
	gonderen_id	INT (FK)	Mesajı Atan (users.id ilişkili)
	alici_id	INT (FK)	Mesajı Alan (users.id ilişkili)
	mesaj_icerik	TEXT	Sohbet Metni
	okundu_bilgisi	TINYINT(1)	Okunma Durumu (0: Okunmadı, 1: Okundu)

Tablo Adı	Sütun Adı	Veri Tipi	Açıklama / Kısıtlama
	tarih	TIMESTAMP	Gönderim Zamanı (Varsayılan: CURRENT_TIMESTAMP)